

ANEXOS MONGO DB

Diseño:

To collection RAA_DataScience_VF.RAA

```
VIEW    
  
1 {  
2   "_id": ObjectId("..."),  
3   "usuario_id": "string",  
4   "fecha_sesion": ISODate("..."),  
5   "acciones": [  
6     {  
7       "tipo": "video" | "cuestionario" | "lectura",  
8       "titulo": "string",  
9       "duracion_segundos": number,  
10      "completado": boolean,  
11      "timestamp": ISODate("...")  
12    }  
13  ],  
14  "tiempo_conexion_minutos": number,  
15  "porcentaje_avance": number,  
16  "observaciones": "string"  
17 }
```

Documentos y ejemplo de un documento en concreto

ClusterUTAMED > RAA_DataScience_VF > RAA View monitoring Visualize Your Data

Documents 10 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) Explain Reset Find Options

25 1 - 10 of 10      

	_id ObjectId	usuario_id String	fecha_sesion Date	acciones Array	
1	ObjectId('696124449ce07b7...	"USR001"	2025-12-28T10:30:00.000+0...	[] 3 elements	   
2	ObjectId('696124449ce07b7...	"USR002"	2025-12-29T14:15:00.000+0...	[] 1 elements	   
3	ObjectId('696124449ce07b7...	"USR003"	2025-12-27T09:00:00.000+0...	[] 4 elements	   
4	ObjectId('696124449ce07b7...	"USR004"	2025-12-30T16:45:00.000+0...	[] 2 elements	   
5	ObjectId('696124449ce07b7...	"USR001"	2025-12-30T11:00:00.000+0...	[] 2 elements	   
6	ObjectId('696124449ce07b7...	"USR005"	2025-12-26T13:20:00.000+0...	[] 2 elements	   
7	ObjectId('696124449ce07b7...	"USR006"	2025-12-29T08:00:00.000+0...	[] 4 elements	   
8	ObjectId('696124449ce07b7...	"USR007"	2025-12-28T19:30:00.000+0...	[] 1 elements	   
9	ObjectId('696124449ce07b7...	"USR008"	2025-12-27T15:00:00.000+0...	[] 5 elements	   
10	ObjectId('696124449ce07b7...	"USR009"	2025-12-31T10:00:00.000+0...	[] 2 elements	   

```
_id: ObjectId('696124449ce07b765025be32')  
usuario_id: "USR002"  
fecha_sesion: 2025-12-29T14:15:00.000+00:00  
acciones: Array (1)  
  0: Object  
    tipo: "video"  
    titulo: "Consultas en MongoDB"  
    duracion_segundos: 900  
    completado: false  
    timestamp: 2025-12-29T14:15:00.000+00:00  
tiempo_conexion_minutos: 20  
porcentaje_avance: 35  
observaciones: "Sesión interrumpida, no finalizó el video"
```

Encuentra los usuarios con más de un 75% de avance.

ClusterUTAMED > RAA_DataScience_VF > RAA

View monitoring

Visualize Your Data

Documents10

Aggregations

Schema

Indexes1

Validation

🕒

{ porcentaje_avance: { \$gt: 75 } }

⚙️

Explain

Reset

Find

Options ▶

+

▼

✎

🗑

⌘

💡

25

1 - 5 of 5

↺

↻

▶

▼

☰

🔗

📄

▶

```
_id: ObjectId('696124449ce07b765025be31')
usuario_id: "USR001"
fecha_sesion: 2025-12-28T10:30:00.000+00:00
acciones: Array (3)
  tiempo_conexion_minutos: 45
  porcentaje_avance: 85
  observaciones: "Usuario muy activo, completó todas las actividades asignadas"
```

✎

📄

📄

🗑

```
_id: ObjectId('696124449ce07b765025be33')
usuario_id: "USR003"
fecha_sesion: 2025-12-27T09:00:00.000+00:00
acciones: Array (4)
  tiempo_conexion_minutos: 80
  porcentaje_avance: 92
  observaciones: "Excelente progreso, usuario comprometido con el curso"
```

```
_id: ObjectId('696124449ce07b765025be35')
usuario_id: "USR001"
fecha_sesion: 2025-12-30T11:00:00.000+00:00
acciones: Array (2)
  tiempo_conexion_minutos: 50
  porcentaje_avance: 95
  observaciones: "Cerca de completar el curso completo"
```

```
_id: ObjectId('696124449ce07b765025be37')
usuario_id: "USR006"
fecha_sesion: 2025-12-29T08:00:00.000+00:00
acciones: Array (4)
  tiempo_conexion_minutos: 70
  porcentaje_avance: 78
  observaciones: "Buen ritmo de aprendizaje, usuario técnico"
```

```
_id: ObjectId('696124449ce07b765025be39')
usuario_id: "USR008"
fecha_sesion: 2025-12-27T15:00:00.000+00:00
acciones: Array (5)
  tiempo_conexion_minutos: 85
  porcentaje_avance: 88
  observaciones: "Sesión muy productiva con múltiples actividades completadas"
```

Muestra los usuarios que realizaron más de 3 acciones en una sesión concreta.

ClusterUTAMED > RAA_DataScience_VF > RAA

 View monitoring

 Visualize Your Data

Documents 10

Aggregations

Schema

Indexes 1

Validation

 { \$expr: { \$gt: [{ \$size: "\$acciones" }, 3] } }



Explain

Reset

Find

Options ▶



25

1 - 3 of 3



```
_id: ObjectId('696124449ce07b765025be33')
usuario_id: "USR003"
fecha_sesion: 2025-12-27T09:00:00.000+00:00
acciones: Array (4)
  tiempo_conexion_minutos: 80
  porcentaje_avance: 92
  observaciones: "Excelente progreso, usuario comprometido con el curso"
```

```
_id: ObjectId('696124449ce07b765025be37')
usuario_id: "USR006"
fecha_sesion: 2025-12-29T08:00:00.000+00:00
acciones: Array (4)
  tiempo_conexion_minutos: 70
  porcentaje_avance: 78
  observaciones: "Buen ritmo de aprendizaje, usuario técnico"
```

```
_id: ObjectId('696124449ce07b765025be39')
usuario_id: "USR008"
fecha_sesion: 2025-12-27T15:00:00.000+00:00
acciones: Array (5)
  tiempo_conexion_minutos: 85
  porcentaje_avance: 88
  observaciones: "Sesión muy productiva con múltiples actividades completadas"
```

Cuenta cuántos usuarios vieron al menos un vídeo durante la semana pasada.

ClusterUTAMED > RAA_DataScience_VF > RAA

View monitoring

Visualize Your Data

Documents 10

Aggregations

Schema

Indexes 1

Validation

\$match

\$count

✦ ?

Explain

Run

Options ▶

Untitled - modified

+

CREATE NEW

</>

PREVIEW

{ }

</>

⚙

▼ 10 Documents in the collection

Preview of documents

```
_id: ObjectId('696124449ce07b765025be31')
usuario_id: "USR001"
fecha_sesion: 2025-12-28T10:30:00.000+00:...
acciones: Array (3)
  tiempo_conexion_minutos: 45
  porcentaje_avance: 85
  observaciones: "Usuario muy activo, completó todas las"
```

```
_id: ObjectId('696124449ce07b765025be32')
usuario_id: "USR002"
fecha_sesion: 2025-12-29T14:15:00.000+00:...
acciones: Array (1)
  tiempo_conexion_minutos: 20
  porcentaje_avance: 35
  observaciones: "Sesión interrumpida, no finalizó el vídeo"
```

▼ Stage1 \$match

```
1 {
2   "fecha_sesion": { "$gte": ISODate("2025-12-28T10:30:00.000+00:...")
3   "acciones.tipo": "video"
4 }
5
```

Output preview after \$match stage (Sample of 8 documents)

```
_id: ObjectId('696124449ce07b765025be31')
usuario_id: "USR001"
fecha_sesion: 2025-12-28T10:30:00.000+00:...
acciones: Array (3)
  tiempo_conexion_minutos: 45
  porcentaje_avance: 85
  observaciones: "Usuario muy activo, completó todas las actividades asignadas"
```

▼ Stage2 \$count

```
1 "total"
```

Output preview after \$count stage (Sample of 1 document)

```
total: 8
```